

Desigualdad Hölder condicionada

Proposición 1 (Desigualdad de Hölder condicional). Sea $p \in (1, \infty)$, $X \in \mathcal{L}^p(\mathbb{P})$, $Y \in \mathcal{L}^{p'}(\mathbb{P})$ y $\mathcal{F} \subset \Sigma$ una σ -álgebra

$$\implies \mathbb{E}[|X \cdot Y| \mid \mathcal{F}] \leq \left(\mathbb{E}[|X|^p \mid \mathcal{F}] \right)^{1/p} \cdot \left(\mathbb{E}[|Y|^{p'} \mid \mathcal{F}] \right)^{1/p'} \text{ c.s.}$$

donde p' es el exponente conjugado de p .